COMAND. ENLACE TRONCAL

Switch_A#**configure terminal**
Switch_A(config)#**interface fastethernet 0/1**
Switch_A(config-if)#**description enlace troncal**
Switch_A(config-if)#**switchport mode trunk**
Switch_A(config-if)#**end**
Switch_B#**configure terminal**
Switch_B(config)#**interface fastethernet 0/1**
Switch_B(config-if)#**description enlace troncal**
Switch_B(config-if)#**switchport mode trunk**
Switch_B(config-if)#**end**

- En el ejemplo, el enlace troncal lo realizan los switches A y B por su puerto Fa0/1. La descripción es opcional.

LISTAS DE CONTROL DE ACCESO (ACL)

- **Filtran** el tráfico de red, controlando si los paquetes se envían o bloquean en las interfaces del router. Las ACL se definen según el protocolo, la dirección o el puerto.

Objetivos:

- Proporcionar un nivel básico de **seguridad** para el acceso a la red. Por ejemplo, permitir que un host acceda a una parte de la red y evitar que acceda a otra.

- Decidir qué **tipo de tráfico** circula por el router. Por ejemplo, permitir que se enrute el tráfico de correo electrónico, pero bloquear todo el tráfico de telnet.

ACL (II)

- El **orden** de las sentencias de la ACL es importante. El software verifica si los paquetes cumplen cada condición en orden, desde arriba de la lista hacia abajo. Una vez que se encuentra una coincidencia, se lleva a cabo la acción de aceptar o rechazar y no se verifican otras sentencias ACL.

- La última de las sentencias ACL es una sentencia implícita **deny any** (denegar cualquiera). Aunque no sea visible, está ahí y no permitirá que ningún paquete que no coincida con las líneas anteriores de la ACL sea aceptado.

  Ejemplo:
  access-list 1 deny 172.16.1.1
  access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
  (deny any implícito)

  ¿Es válido escribir primero la red y luego el host?

COMANDOS ACL ESTÁNDAR

- Existen varios tipos de ACL: estándar, extendidas,… Cada ACL se identifica con un número y éste debe pertenecer a un **rango** específico. Para las listas de tipo **protocolo ip y ACL estándar**, 1-99 y 1300-1999.

Definición de ACL:

- Introducir las ACLs.
  access-list *list-number* **{permit | deny | remark}** *source [source-wildcard]*

- Asignar la lista a la interfaz apropiada.
  interface *nombre_interfaz*

- Filtrar el tráfico entrante o saliente. El administrador de red debe mirar las interfaces como si se observaran desde **dentro** del router.
  ip access-group *access-list-number* {**in** | **out**}

- Una ACL numerada **no puede ser modificada**. Se borra con **no access-list** *list-number* y entonces se procede a redefinirla.

COMAND. ACL ESTÁNDAR (II)

- Ejemplo
  Router#**configure terminal**
  Router(config)#**access-list 1 permit 172.16.1.1**
  Router(config)#**access-list 1 remark ACL de ejemplo**
  Router(config)#**interface Fa0/0**
  Router(config-if)#**ip access-group 1 in**
  Router(config-if)#**^Z**

Listado de ACLs

- **show ip interface** *[interfaz]:* información de la/s interfaz y ACLs asociadas.
- **show access-lists** *[list-number]:* lista todas/una las ACL en el router.
- **show running-config**

MÁSCARA COMODÍN (WILDCARD MASK)

- No guardan relación con las máscaras de subred. Un cero significa que se deje pasar el valor para verificarlo. Un 1 impide que se compare el valor.
  172.16.0.0 0.0.255.255 -> 172.16.X.X

- La máscara por defecto es 0.0.0.0:
  172.16.1.1 0.0.0.0 -> 172.16.1.1

- Ejemplo
  Router#**configure terminal**
  Router(config)#**access-list 1 deny 172.16.1.1**
  Router(config)#**access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255**
  Router(config)#**access-list 1 remark Fa0/0 deniega host 172.16.1.1 y permite 172.16.X.X**
  Router(config)#**interface Fa0/0**
  Router(config-if)#**ip access-group 1 in**

MÁSCARA COMODÍN (II)

- Como se ve en el ejemplo anterior, las entradas de la ACL deben realizar un filtro **desde lo particular a lo general**. Primero se deben denegar hosts específicos y por último los grupos o filtros generales.

Casos especiales:

- 0.0.0.0 255.255.255.255 -> any
  access-list 1 permit any

- 192.168.1.1 0.0.0.0 -> host 192.168.1.1
  access-list 1 permit host 192.168.1.1

COMAND. ACL EXTENDIDAS

- Ofrecen mayor control que las ACL estándar. Verifican las **direcciones** de paquetes de **origen** y **destino**, y también los **números de puerto**.

- Para las ACL de tipo **protocolo ip extendidas**, el rango de números al que se pueden asignar es 100-199 y 2000-2699.

Sintaxis:

- **access-list** *list-number* **{permit | deny | remark}** *protocol source source-wildcard [operator source_port [port]] destination destination-wildcard [operator destination_port [port]]*

- Las *wildcard* son ahora **obligatorias**

- protocolo: icmp (ping), ip (cualquier protocolo: icmp, tcp, udp), tcp, udp

- Operadores: **eq** (=) gt (>) lt (<) neq (≠) range (dos puertos)

COMAND. ACL EXTEND. (II)

Puertos usados por servidores para servicios conocidos (todos son TCP):

- FTP 20 (datos), 21(comandos)
- SSH 22
- TELNET 23
- HTTP 80
- HTTPS 443

Reglas a seguir:

- Las ACL extendidas se definen en el router **lo más cerca posible del origen** del tráfico denegado. Esto contribuye a la **descongestión** de la red, ya que elimina de la misma el tráfico denegado en el router de origen, que se denegaría en el router de destino usando ACLs estándar.

- Las ACL estándar no especifican las direcciones de destino, de modo que se deben definir en el router **lo más cerca posible del destino**.

COMAND. ACL EXTEND. (III)

Ejemplos :

- **access-list 114 permit tcp 172.16.6.0 0.0.0.255 any**
  ACL extendida (114), permite protocolo tcp procedente de 172.16.6.X y cualquier destino.

- **access-list 114 permit tcp 172.16.6.0 0.0.0.255 any eq 23**
  igual que la primera, con destino puerto 23 (TELNET).

- **access-list 114 permit tcp 172.16.6.0 0.0.0.255 eq 80 any**
  igual que la primera, con origen puerto 80 (HTTP).

- **access-list 114 permit icmp host 172.16.6.6 192.168.10.0 0.0.0.255**
  o también
- **access-list 114 permit icmp 172.16.6.6 0.0.0.0 192.168.10.0 0.0.0.255**
  permite protocolo icmp procedente del host 172.16.6.6 y destino 192.168.10.X.

- **access-list 114 permit ip any any**
  permite cualquier tráfico ip (se coloca antes del **deny any** implícito)

COMAND. ACL NOMBRADAS

- No son unas ACLs nuevas. Suponen una nueva forma (más cómoda) de escribir las ACLs estándar y extendidas.
- Tienen la capacidad de **modificar** las ACL sin tener que eliminarlas y luego reconfigurarlas. Permiten **eliminar** cualquier sentencia pero sólo permiten que las sentencias se **agreguen al final** de la lista.
- Creación: **ip access-list {standard | extended}** *name*
- Borrado: **no ip access-list {standard | extended}** *name*
- La creación de la ACL coloca al usuario en el modo de configuración de ACL.

COMAND. ACL NOMBRAD. (II)

- Comandos (ya no se indica access-list *list-number*):

  remark *comentario*

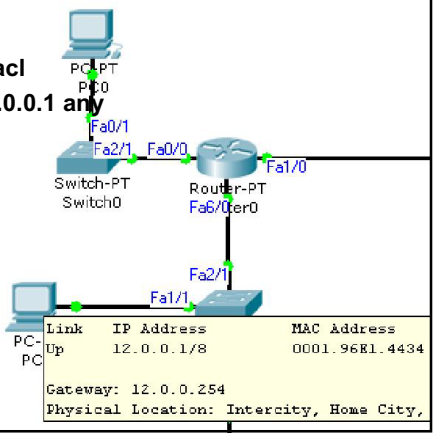
- Estándar:
  {permit | deny} *source [source-wildcard]*

- Extendida:
  {permit | deny} *protocol source source-wildcard [operator source_port [port]] destination destination-wildcard [operator destination_port [port]]*

COMAND. ACL NOMBRAD. (III)

Ejemplo: denegar ping al host 12.0.0.1 hacia otras redes. Este host está conectado al router por la interfaz Fa6/0.

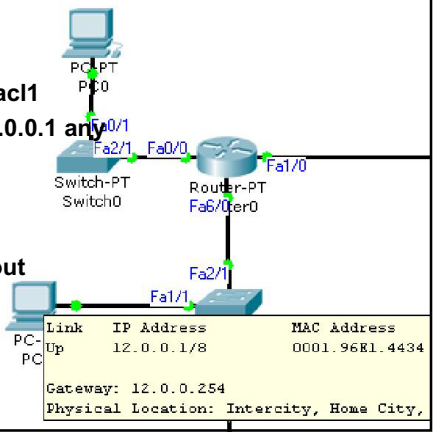
Router#**conf**
Router(config)#**ip access-list extended miacl**
Router(config-ext-nacl)#**deny icmp host 12.0.0.1 any**
Router(config-ext-nacl)#**permit ip any any**
Router(config-ext-nacl)#**exit**
Router(config)#**interface Fa6/0**
Router(config-if)#**ip access-group miacl in**
Router(config-if)#**^Z**



COMAND. ACL NOMBRAD (IV)

Ejemplo: denegar ping al host 12.0.0.1 hacia otras redes conectadas a la interfaz Fa1/0. En este caso, el host 12.0.0.1 podrá hacer ping a redes situadas en otras interfaces del router (por ejemplo, el host situado el Fa0/0).

Router#**conf**
Router(config)#**ip access-list extended miacl1**
Router(config-ext-nacl)#**deny icmp host 12.0.0.1 any**
Router(config-ext-nacl)#**permit ip any any**
Router(config-ext-nacl)#**exit**
Router(config)#**interface Fa1/0**
Router(config-if)#**ip access-group miacl1 out**
Router(config-if)#**^Z**



COMAND. ACL NOMBRAD. (V)

Ejemplo modificación ACL: en el ejemplo anterior, denegar también el ping al host 12.0.0.2 hacia otras redes conectadas a la interfaz Fa1/0.

Router**#conf**
Router(config)**#ip access-list extended miacl1**
Router(config-ext-nacl)**#no permit ip any any**
Router(config-ext-nacl)**#deny icmp host 12.0.0.2 any**
Router(config-ext-nacl)**#permit ip any any**
Router(config-ext-nacl)**#exit**

NAT

- Una solución para compensar la falta de direcciones IP por el rápido crecimiento de Internet, es la traducción de direcciones de red (NAT).
- NAT **estático.** Se traduce una dirección IP privada a una dirección IP pública de forma estática. De esta manera, cada equipo en la red privada debe tener su correspondiente IP pública asignada para poder acceder a Internet.
- La principal desventaja de este esquema es que, por cada equipo que se desee tenga acceso a Internet, se debe contratar una IP pública. Además, es posible que haya direcciones IP públicas sin usar (porque los equipos que las tienen asignadas están apagados, por ejemplo), mientras que hay equipos que no puedan tener acceso a Internet (porque no tienen ninguna IP pública asignada).